

Ciberseguridad en Redes Operacionales

Jorge Kamlofsky, José Castro Tramontina, Daniel Manrique, Jonatan Schmidt

CAETI – Facultad de Tecnología Informática – Universidad Abierta Interamericana
Buenos Aires, Argentina

Jorge.Kamlofsky@uai.edu.ar
JoseFederico.CastroTramontina@uai.edu.ar
daniel.manrique@alumnos.uai.edu.ar
jonatan.schmidt@alumnos.uai.edu.ar

Resumen

En los últimos siglos, las revoluciones industriales facilitaron el mayor desarrollo económico, tecnológico y humano de la historia de la humanidad. Estamos transitando hoy los inicios de una cuarta revolución, llamada Industria 4.0. Se apoya sobre tecnologías digitales disruptivas como ser Inteligencia Artificial, Big Data, Impresión 3D, y sobre nuevos protocolos de comunicación. Industria 4.0 propone una interconexión de redes tanto horizontal como vertical, lo que provocaría altísimos niveles de eficiencia y eficacia en la producción.

Pero integrar a los sistemas de control industrial (ICS según sus siglas en inglés) con otras redes dejaría a los ICS expuestos a vulnerabilidades, pudiéndose afectar su funcionamiento. Por otro lado, volver al aislamiento, se contrapone con la propuesta básica de Industria 4.0. Por eso, Industria 4.0 propone requerimientos de ciberseguridad para poder lograr sus propósitos.

En este trabajo se presentan abordajes para incorporar robustas herramientas de ciberseguridad en las redes industriales: Inteligencia Artificial, Forensia en vivo, Criptografía y Ciberdefensa desplegable.

Palabras clave: ciberseguridad en OT, Criptografía en OT, Forensia en OT, ciberdefensa en infraestructuras críticas, ciberdefensa desplegable, IA en OT.

Contexto

Este proyecto está radicado en el CAETI¹, centro de investigación dependiente de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI (Universidad Abierta Interamericana). Los proyectos radicados en el CAETI se clasifican en tres líneas de investigación: Ingeniería de Software, Sociedad del Conocimiento y Automatización y Robótica. Este proyecto se enmarca dentro la línea de Automatización y Robótica. Se inició en abril de 2014.

Introducción

Desde mediados del siglo XVIII, las revoluciones industriales han producido una explosión demográfica: creció fuertemente la esperanza de vida y se redujo notoriamente la pobreza, el analfabetismo y la mortalidad infantil. Estos cambios se lograron gracias al incremento de la mayor disponibilidad de bienes económicos y de calidad [1].

¹CAETI: <https://caeti.uai.edu.ar/>.

En estos tiempos, el sistema productivo global está transitando una nueva fase que se caracteriza por la digitalización y la conectividad [2]. Se presenta como un nuevo paradigma para la industria llamada Industria 4.0 [3]. Industria 4.0 se considera ya como la *Cuarta Revolución Industrial*. Contempla la introducción de las tecnologías digitales en la industria de la fabricación: IoT, cloud, big data, IA, sensores inalámbricos, dispositivos móviles, sistemas embebidos, entre otros [6].

Industria 4.0 se basa en la integración entre la tecnología de operación de planta (OT según sus siglas en inglés) con las tecnologías de la información (IT según sus siglas en inglés) presentes en las redes corporativas, con las tecnologías digitales mencionadas, así también con las redes de clientes y proveedores. Su interconexión propone grandes ventajas competitivas que puede lograr niveles de eficiencia inéditos. Se espera también, que Industria 4.0 ayude a resolver algunos desafíos mundiales tales como la eficiencia energética, producción urbana y el cambio demográfico [3].

Pero las redes OT se crearon para funcionar en aislamiento físico: su interconexión con otras redes expondría sus vulnerabilidades, lo que supone serias consecuencias [4, 5, 6]. Para evitar la materialización de estos riesgos, Industria 4.0 requiere la investigación de estándares, procesos y soluciones de ciberseguridad robustas [3]. Mientras que en OT se apelaba a la ilusión de la seguridad por ocultamiento dada por el aislamiento físico, en IT se poseían antecedentes robustos en ciberseguridad: estándares como ISO/IEC27000 [7], NIST SP800-30 [8], criptografía, forensia informática, anti-virus, entre otros.

Es inmediato, entonces, cuestionarse la validez de llevar directamente la experiencia de IT a OT. Un reparo a este

cuestionamiento puede hallarse en que en IT, la ciberseguridad se basa en tres pilares: disponibilidad, integridad y confidencialidad, mientras que en OT, importa la disponibilidad por sobre los otros pilares [5]. Un segundo reparo, más técnico que filosófico, es el hecho de que en el despliegue de un sistema OT, dado que se requiere interactuar con una vasta cantidad de dispositivos, se requiere validar una gran cantidad de librerías. A partir de ese momento, cualquier actualización en cualquier librería podría causar fallos o paradas inesperadas de planta. A esto se lo denomina *la rigidez de actualización*, que se contrapone con los estándares y buenas prácticas de IT. Entonces, por lo expuesto, no puede trasladarse directamente a OT las experiencias de IT,

Se desarrollaron estándares, buenas prácticas y herramientas específicas para OT: ISA/IEC62443 [9], NIST-SP800-82r3 [10], Forensia para OT (NIST-IR8428) [11], protocolo de aplicación seguro (Modbus Secure Protocol) [12]. Sin embargo, a pesar de su robustez, los niveles de adopción de estas medidas de ciberseguridad son muy bajos [13].

En este proyecto se estudian abordajes que podrían incrementar la ciberseguridad OT: uso de IA y forensia en vivo para tratar malware o anomalías ante la rigidez de actualización, implementación de criptografía para incorporar confidencialidad e integridad agregando así seguridad por diseño, y ciberdefensa desplegable para prevención y tratamiento de ataques o incidentes.

Líneas de Investigación, Desarrollo e Innovación

En el proyecto se identifican cuatro líneas de investigación:

La primera línea de investigación se denomina Uso de Inteligencia Artificial

para la asistencia de Ciberseguridad en ICS. Dos abordajes de la ciberseguridad en OT surgen de esta línea: Uso de Modelos de Aprendizaje Automático para la detección de ransomware en instancias de preataque (se basa en el proyecto Infoscopia [14] más detalles en [15]) y uso de modelos de IA para la implementación de una DMZ industrial asistida por IA para soportar la Integración IT/OT.

La segunda línea de trabajo se denomina Forensia en OT. A diferencia del objetivo general de la Forensia en IT, que busca obtener evidencias acerca de qué es lo que sucedió, aquí se pone énfasis en el uso de herramientas y técnicas de Forensia en vivo (ya probado en [16]) para mejorar la prevención de incidentes frente a la imposibilidad de actualizar sistema operativo o software de seguridad sin arriesgar la disponibilidad del sistema.

La tercera línea de investigación busca la implementación efectiva, segura y conveniente de Criptografía en redes OT. Para ello, se propone la implementación de una infraestructura criptográfica de clave pública (PKI según sus siglas en inglés) securizada con factores adicionales y descentralizada eliminando así las principales debilidades de las PKI.

La cuarta línea de trabajo se denomina Ciberdefensa Desplegable: busca proponer dispositivos y métodos que puedan desplegarse en campo para atender incidentes y/o ataques en OT.

Resultados y Objetivos

Desde sus inicios en 2024 hasta la actualidad, el proyecto ha adquirido resultados remarcables. Aquellos anteriores a 2024 se detallan en [17].

Desde 2024 se destacan los siguientes hechos que marcaron los resultados recientes: discusiones acerca de

Ciberdefensa Desplegable, securización de PKI, el desarrollo de un banco de pruebas OT y su posterior presentación en la feria Ekoparty² [18]

A continuación se detallan los resultados recientes.

- Publicaciones: en [15] se publicaron detalles en el abordaje del uso de IA para la detección temprana de Ransomware. En [19] se presentan detalles de un banco de pruebas OT portable desarrollado. En 2026 se planea la publicación de al menos media docena de artículos en: WICC, JAIIO, CYBER.AR y en algún Journal de Criptografía aún no definido.

- Tesis y trabajos finales aprobados: Se aprobaron los trabajos finales de Scussolin [20] y Bernardi [21]. Se avanzó en las tesis doctorales de Kamlofsky, Castro Tramontina y Manrique.

- Participación en Ekoparty (la conferencia de ciberseguridad más importante de Latinoamérica): entre los días 22 y 24/10/2025 se presentó un Stand con el banco de pruebas desarrollado y presentado en [19], en el sector SecureOT. Se incluyó demo de ataques. El día 24/10 se hizo una presentación en la sala C: “Ciberseguridad en Ambientes Industriales: Desafíos y Aportes” (disponible en Youtube³ [22]).

- Convenios generales de colaboración (en proceso de negociación) entre la UAI con: 2 universidades nacionales, una empresa líder en automatización, una empresa líder del complejo siderúrgico.

- Desarrollos: se desarrolló un ICS portable para demo y experimentación.

El objetivo general del proyecto es:

- Proponer procesos y soluciones para mejorar la ciberseguridad en redes OT.

Los objetivos específicos más destacados son:

² Ekoparty: <https://ekoparty.org/>

³ Youtube: <https://www.youtube.com/>

- Aplicar modelos de IA para identificar intentos de ataques por Ransomware o conexiones no autorizadas.
- Probar el uso de herramientas de Forensia en vivo para ayudar en la prevención de ataques en ICS.
- Implementar soluciones criptográficas que aseguren confidencialidad e integridad sin comprometer la disponibilidad.
- Desarrollar procesos y soluciones que permitan desplegarse en instalaciones industriales afectadas por incidentes de ciberseguridad.

Formación de Recursos Humanos

El proyecto está dirigido por el Mg. Lic. Jorge Kamlofsky quien está cursando un Doctorado. Los resultados colaborarán con el desarrollo de su tesis doctoral.

En el proyecto participan los siguientes investigadores: Daniel Manrique, José Castro Tramontina, Hernán Bottinelli, Jonatan Schmidt, Oscar Romero y los Auxiliares de investigación (alumnos): Gonzalo y Valentina Heinen, Mateo Wrobel y Juan Arias.

José Castro Tramontina y Daniel Manrique avanzan en el desarrollo de sus respectivas tesis doctorales. Oscar Romero y Hernán Bottinelli se encuentran realizando sus respectivas tesis de maestría.

Por otro lado, los auxiliares de investigación adquieren experiencias en el proyecto colaborando con desarrollos e implementaciones y tareas diversas.

Otras actividades han aportado a la capacitación de recursos humanos:

- Dictado de Cursos, Charlas y/o Seminarios de Criptografía y ciberseguridad.
- Entrevista realizada por el departamento de comunicaciones de la UAI en el marco de la presentación del proyecto en la Ekoparty.

- Clases Magistrales en la Diplomatura en Ciberseguridad (UAI).

Referencias

- [1] Montagut Contreras, E. (2017). *La transición demográfica en la Revolución Industrial*. Los ojos de Hipatía.
- [2] Basco, A. I., Beliz, G., Coatz, D., & Garnero, P. (2018). *Industria 4.0: fabricando el futuro* (Vol. 647). Inter-American Development Bank.
- [3] Kagermann H., Wahlster W. & Helbig J. *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0*. Acatech.
- [4] Sanchez, P. *Sistema de Gestión de la Ciberseguridad Industrial*. Trabajo Final de Master. Univ. Oviedo, (2013).
- [5] Kamlofsky, J., Colombo, H., Sliafertis, M. y Pedernera, J. "Un Enfoque para Disminuir los Efectos de los Ciber-ataques a las Infraestructuras Críticas." III Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CONAIISI, 2015), ISSN: 2346-9927. (2015).
- [6] Ybzunza Cortes C. El Entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y Perspectivas Futuras. En *Conciencia Tecnológica* n°54, 2017.
- [7] ISO/IEC. (2018). Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018). International Organization for Standardization.
- [8] NIST. "Special Publication 800 - 30, revision 1." Information Security. National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, (2012).
- [9] International Standard of Automation (ISA), ISA/IEC 62443 Series of Standards, (2020). En línea: <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards>. [Consultado: 26/02/2024].
- [10] Stouffer, K., Pease, M., Tang, C., Lightman, V., Cherdantseva, Y., & Pillitteri, V. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST Special Publication N.o 800-82, Revision 3). National Institute of Standards y Technology.
- [11] Salfati, E., & Pease, M. (2022, junio). Digital Forensics and Incident Response (DFIR) Framework for Operational Technology

(OT). NIST Interagency/Internal Report N° 8428. National Institute of Standards and Technology (U.S.) Gaithersburg, MD.

[12] Modbus Organization. (2021). Modbus Security Protocol (Technical Specification).

[13] Control System Cyber Security Association International (CS)2 AI & KPMG. (2024, abril). Control System Cybersecurity Annual Report 2024. (CS)2 AI / KPMG.

[14] Liporace, Julio César, et al. "Metodología para el análisis de incidentes de ciberseguridad o ciberataques durante las acciones de ciberdefensa de las infraestructuras críticas de la defensa nacional–infoscopia–." *XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2019, Universidad Nacional de San Juan)*. 2019.

[15] Heinen, G., Milano, M. A., & Kamlofsky, J. (2025). Uso de técnicas de machine learning para la detección temprana de Ransomware. In *XXVII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC)*. Mendoza, 10 y 11 de abril de 2025.

[16] Kamlofsky, J., & Romero, R. O. (2022). Live Forensic Analysis on an ICS / SCADA. Sexta Conferencia Nacional de Informática Forense 2022, 30-38.

[17] Kamlofsky, J., Colombo, H. R., Milio, C., Romero, O., & Hecht, P. (2024). Ciberdefensa en sistemas operacionales. In *XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC)*. Puerto Madryn, 18 y 19 de abril de 2024.

[18] Kamlofsky, J., Castro Tramontina J. & Manrique, D. (2025). Ciberseguridad en Ambientes Industriales: Desafíos y Aportes. Ekoparty 2025. En Researchgate.net

[19] Heinen, G. H., & Heinen, V. L. (2025). Prototipado de una Plataforma SCADA Portátil para el Análisis de Vulnerabilidades en Redes OT. *Revista Abierta de Informática Aplicada*, 9(1), 124-140.

[20] Scussolin, L. A. (2024). Implementación de infraestructura de clave pública (PKI) en sistemas SCADA. Universidad Abierta Interamericana.

[21] Bernardi, F. A. (2025). Seguridad de entornos SCADA basada en infraestructura de clave pública PKI. Universidad Abierta Interamericana.

[22] Manrique, D., Castro, J. & Kamlofsky J. (2025). Ciberseguridad en Ambientes

Industriales: Desafíos y Aportes, Video en Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Ukw2KRfa3js>